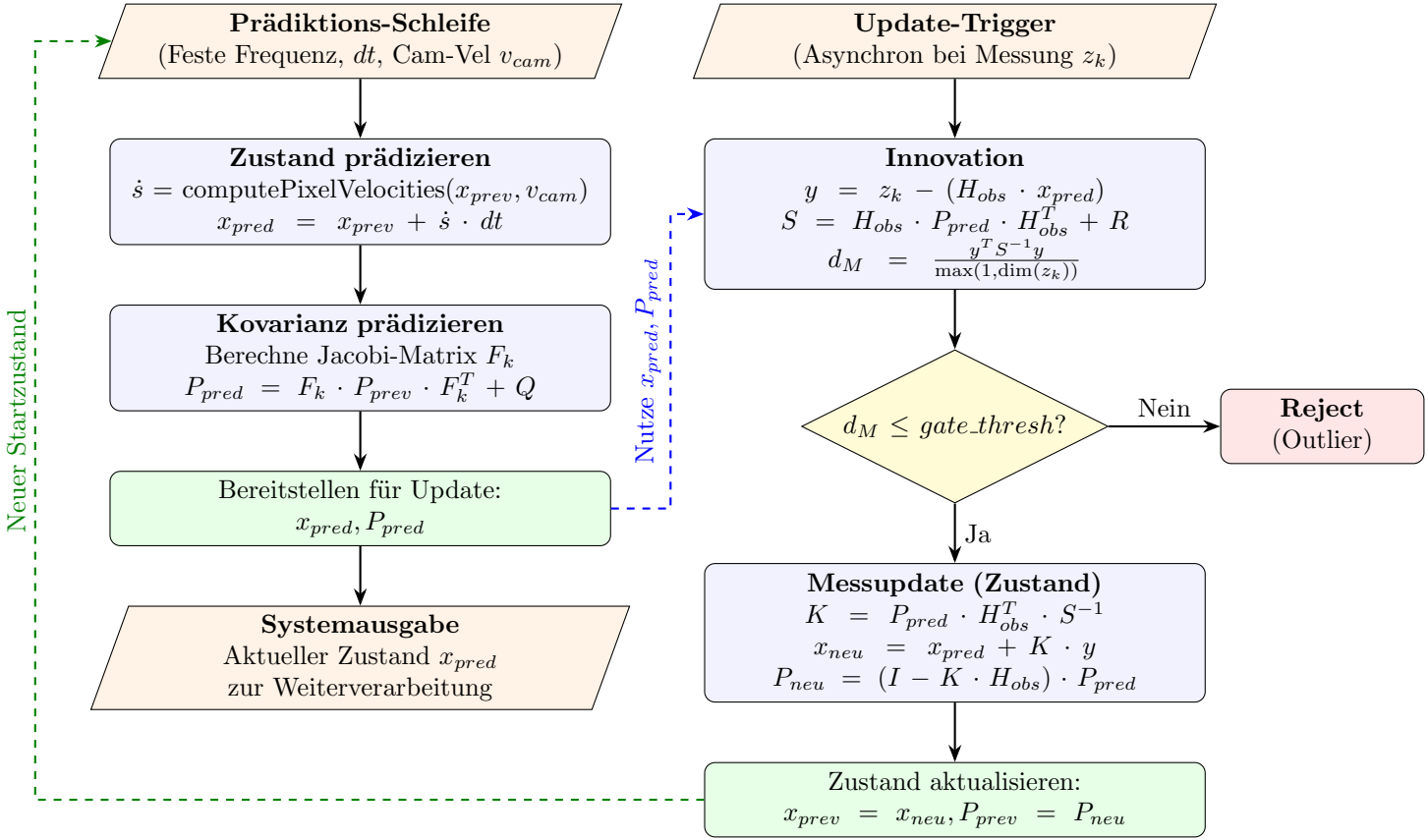

Prädiktions-Schleife
(Feste Frequenz, dt, Cam-Vel v_{cam})
Zustand prädizieren
$\dot{s} = \text{computePixelVelocities}(x_{prev}, v_{cam})$
$x_{pred} = x_{prev} + \dot{s} \cdot dt$
Kovarianz prädizieren
Berechne Jacobi-Matrix F_k
$P_{pred} = F_k \cdot P_{prev} \cdot F_k^T + Q$
Bereitstellen für Update:
x_{pred}, P_{pred}
Systemausgabe
Aktueller Zustand x_{pred}
zur Weiterverarbeitung
Neuer Startzustand
Update-Trigger
(Asynchron bei Messung z_k)
Nutze x_{pred}, P_{pred}
Innovation
$y = z_k - (H_{obs} \cdot x_{pred})$
$S = H_{obs} \cdot P_{pred} \cdot H_{obs}^T + R$
$d_M = \frac{y^T S^{-1} y}{\max(1, \dim(z_k))}$
$d_M \leq gate_thresh?$
Nein
Reject
(Outlier)
Ja
Messupdate (Zustand)
$K = P_{pred} \cdot H_{obs}^T \cdot S^{-1}$
$x_{neu} = x_{pred} + K \cdot y$
$P_{neu} = (I - K \cdot H_{obs}) \cdot P_{pred}$
Zustand aktualisieren:
$x_{prev} = x_{neu}, P_{prev} = P_{neu}$